

Greedy Algorithm เป็นขั้นตอนวิธีใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามฮิวริสติกการแก้ปัญหาของการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละขั้น เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ บ่อยครั้งที่เราต้องสรุปให้ได้ก่อนว่า ฮิวริสติก ที่ใช้จะให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างประเภทปัญหาเช่น

Scheduling Problem

กำหนด input เป็นคู่ลำดับของ $\{start_i, stop_i\}$ ของ task_i ให้ output เป็นจำนวนงานที่มากที่สุดที่ A ซึ่งต้องทำงาน n tasks นั้น โดยต้องทำตั้งแต่ $start_i$ ถึง $stop_i$

ตัวอย่าง $N = 4$ input tasks = $\{\{1,9\}, \{2,4\}, \{5,6\}, \{7,10\}\}$ output = 3

ซึ่ง solution space คือ $N!$ (task ไหนมี start ที่เริ่มก่อนก็ได้) แล้วหา solution ที่เกิดการผัดเจี้ยนไขว้น้อยที่สุด

ทางเลือกหากเราต้องการสแกนครั้งเดียวคือ หากเรา ***เรียง***ลำดับงานไว้ และใช้ ฮิวริสติก ที่ถูกต้อง

กำหนด H1 เป็น

เวลาเริ่มต้น ...ใช้ไม่ได้

ระยะเวลาของ task (start – stop) ...ใช้ไม่ได้

เวลาสิ้นสุดของ task ...ได้

Flipping Consecutive Coins Problem

บิตจำนวน n บิต โจทย์ให้ตะหลิวพิเศษสามารถกลับบิตได้คราวละ k บิต ให้ output จำนวนครั้งในการใช้ตะหลิวนี้สลับบิตให้ทุกบิต มีค่าเป็น 1 (-1 หากไม่มี solution)

ตัวอย่าง input str = “10101”; output = 2

ซึ่ง solution space เป็น $n!$ (depth-first-search แต่ละตำแหน่งที่ใช้ตะหลิวจากตำแหน่งซ้ายไปขวาได้ กิ่งที่ยาวที่สุด flip ได้ $n-k$ ครั้ง)

ทางเลือกหากเราต้องการสแกนครั้งเดียวคือ ในแต่ละครั้งที่พบ 0 ให้ใช้ตะหลิวที่ตำแหน่งนั้น (โดยไม่ต้องสนใจข้อมูลทางขวาที่เหลือ เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบที่ต้องการตั้งแต่ตำแหน่งนี้)

ข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งของ greedy algorithm คือการประมวลผลจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่สามารถย้อนกลับไปประมวลผลข้อมูลก่อนหน้านั้นได้

<https://blog.garybricks.com/the-greedy-guide-essential-problems-and-solutions-for-competitive-programming>

1. มีของ n ชิ้น แต่ละชิ้นมีน้ำหนัก w_i ($0 \leq i \leq n-1$) หน่วย หล่นอยู่ตามถนน กับริถเข็นรับน้ำหนักได้ C หน่วย อยู่ที่ต้นทาง ต้องการใช้รถเข็นเก็บของทั้ง n ชิ้นไปปลายทาง โดยใช้จำนวนเที่ยววนน้อยที่สุด (ไม่นับเที่ยวที่กลับมาจุดต้นทาง)

1.1 ขั้นตอนวิธีส่วนมากจะเรียง W (list ของ น้ำหนัก $w_0 - w_{n-1}$ คำถามคือ

A. ระหว่างเบาสลับหนัก

B. หยิบเบารบใดที่ $W \leq \text{sum}(w_i) \leftarrow$ น้ำหนักรวมไม่เกิน C

ฮิวริสติกใดผิด เพราะเหตุใด

A) ผิด: จะไม่สามารถใช้ความจุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจเหลือพื้นที่ว่างโดยไม่จำเป็น

B) ผิด: ถ้าหยิบเอาของเบา จะทำให้ต้องเพิ่มจำนวนเที่ยววนรอบหยิบของหนัก